CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Structure des groupes abéliens finis

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k\geqslant 1$ tel que $x^k=e$; on note $\langle x\rangle=\{x^k : k\in\mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n\geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G\to\mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie I. Ordre des éléments et exposant

Partie I. Ordre des éléments et exposant.

1. Soit $x\in G$ d'ordre n et $k\in\mathbb{Z}$. Montrer que $x^k=e \iff n\mid k$. En déduire que $\langle x\rangle$ possède exactement n éléments, puis que n divise $|G|$.

2. Soit $x\in G$ d'ordre n et $d\geqslant 1$ un diviseur de n. Montrer que $x^{n/d}$ est d'ordre d.

3. Soient $x,y\in G$ d'ordres respectifs n et m, avec $\operatorname{pgcd}(n,m)=1$. On note r l'ordre de xy.
   a) Montrer que $r\mid nm$. b) Montrer que $n\mid r$ et $m\mid r$. c) En déduire que xy est d'ordre nm.
   d) Montrer par un exemple que l'hypothèse $\operatorname{pgcd}(n,m)=1$ ne peut pas être supprimée.

4. Soient $x_1,\dots,x_s\in G$ d'ordres $n_1,\dots,n_s$ deux à deux premiers entre eux. Montrer que $x_1\cdots x_s$ est d'ordre $n_1\cdots n_s$.

5. On note $m=\exp(G)$ et on suppose $m\geqslant 2$, de décomposition $m=p_1^{a_1}\cdots p_s^{a_s}$ en facteurs premiers distincts.
   a) Montrer que l'ordre de tout élément divise m, et que m divise $|G|$.
   b) Montrer que pour chaque i, il existe $g_i\in G$ dont l'ordre s'écrit $p_i^{a_i}u_i$ avec $p_i\nmid u_i$.
   c) En déduire qu'il existe un élément de G d'ordre exactement m.

6. a) Montrer que G est cyclique si et seulement si $\exp(G)=|G|$.
   b) Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Montrer que le groupe multiplicatif $\mathbb{K}^*$ est cyclique.

Partie II. Caractères et prolongement

Partie II. Caractères.

1. a) Montrer que $\widehat{G}$, muni du produit $(\chi\chi')(g)=\chi(g)\chi'(g)$, est un groupe abélien.
   b) Soit $\chi\in\widehat{G}$ et $g\in G$ d'ordre n. Montrer que $\chi(g)\in\mathbb{U}_n$. En déduire que χ est à valeurs dans $\mathbb{U}_{\exp(G)}$, que $|\chi(g)|=1$ et que $\chi(g^{-1})=\overline{\chi(g)}$.

2. Soit $C=\langle x\rangle$ un groupe cyclique d'ordre n.

a) Montrer qu'un caractère χ de C est entièrement déterminé par $\chi(x)$, qui appartient à $\mathbb{U}_n$.
b) Réciproquement, soit $\zeta \in \mathbb{U}_n$. Montrer que $\psi_\zeta(x^k) = \zeta^k$ définit sans ambiguïté un caractère de C.
c) En déduire que $\widehat{C}$ est isomorphe à $\mathbb{U}_n$: il a n éléments et il est cyclique.
d) Montrer qu'il existe un caractère de C qui est un isomorphisme de C sur $\mathbb{U}_n$.

3. Soit H un sous-groupe de G et $x \in G \setminus H$.
a) Montrer que $r = \min\{i \geqslant 1 : x^i \in H\}$ existe et que $r \geqslant 2$.
b) On pose $H' = \{hx^k : h \in H,\ k \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que H' est un sous-groupe de G contenant H et x, que tout élément de H' s'écrit de façon unique hx^k avec $h \in H$ et $0 \leqslant k < r$, et que $|H'| = r|H|$.
c) Soit $\chi \in \widehat{H}$. Justifier l'existence de $u \in \mathbb{C}^*$ tel que $u^r = \chi(x^r)$, puis montrer que $\tau(hx^k) = \chi(h)u^k$ (pour $h \in H$, $0 \leqslant k < r$) définit un caractère de H' qui prolonge χ.

4. Montrer que pour tout sous-groupe H de G et tout $\chi \in \widehat{H}$, il existe $\tau \in \widehat{G}$ tel que $\tau_{|H} = \chi$.

5. a) Soit $g \in G$, $g \neq e$. Montrer qu'il existe $\chi \in \widehat{G}$ tel que $\chi(g) \neq 1$.
b) En déduire que deux éléments distincts de G sont séparés par un caractère.

Partie III. Existence de la décomposition

Partie III. Existence de la décomposition. Les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont notés additivement.

1. a) Soient $a, b \geqslant 1$ premiers entre eux. Montrer que $\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$.
b) Montrer que tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

2. On note $m = \exp(G)$, $x \in G$ un élément d'ordre m (question 5), $\varphi : \langle x\rangle \to \mathbb{U}_m$ un isomorphisme qui est un caractère (question 8d) et $\tau \in \widehat{G}$ un prolongement de φ (question 10).
a) Montrer que $\tau(G) \subset \mathbb{U}_m$.
b) Montrer que $f : G \to \langle x\rangle \times G/\langle x\rangle$, $g \mapsto (\varphi^{-1}(\tau(g)), \bar{g})$ est un morphisme de groupes.
c) Montrer que f est injectif, puis que c'est un isomorphisme.

3. Montrer que si G n'est pas réduit à $\{e\}$, il existe $r \geqslant 1$ et des entiers $n_1, \dots, n_r \geqslant 2$ tels que $n_{i+1} \mid n_i$ pour $1 \leqslant i < r$ et

$$G \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}.$$

Montrer de plus qu'on peut prendre $n_1 = \exp(G)$.

4. a) Décomposer de cette façon le groupe $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$.
b) Même question pour $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

Partie IV. Unicité des facteurs invariants

Partie IV. Unicité. Pour un groupe abélien fini A noté additivement et $k \geqslant 1$, on note $N_A(k)$ le nombre d'éléments $a \in A$ tels que $ka = 0$.

1. Soient $n, k \geqslant 1$. Montrer que $N_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(k) = \operatorname{pgcd}(k, n)$.

2. Soit $\Gamma = \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$. Montrer que $N_\Gamma(k) = \prod_{i=1}^r \operatorname{pgcd}(k, n_i)$.

3. Soient $n_1, \dots, n_r \geqslant 2$ et $m_1, \dots, m_s \geqslant 2$ avec $n_{i+1} \mid n_i$ et $m_{j+1} \mid m_j$. On suppose $\Gamma = \prod \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \simeq \Gamma' = \prod \mathbb{Z}/m_j\mathbb{Z}$.
   a) Montrer que $N_\Gamma(k) = N_{\Gamma'}(k)$ pour tout $k \geqslant 1$.
   b) On note $F(k) = \prod_i \operatorname{pgcd}(k, n_i)$ et $\Pi = n_1 \cdots n_r$. Montrer que n_1 est le plus petit entier $k \geqslant 1$ tel que $F(k) = \Pi$.
   c) En déduire que $r = s$ et $n_i = m_i$ pour tout i.

4. Soient G et H deux groupes abéliens finis ayant, pour tout $d \geqslant 1$, le même nombre d'éléments d'ordre d. Montrer que $G \simeq H$.

Partie V. Dénombrement et dualité

Partie V. Applications. On note $p(k)$ le nombre de **partitions** de l'entier $k \geqslant 1$, c'est-à-dire de suites décroissantes d'entiers $\geqslant 1$ de somme k (par exemple $p(3) = 3 : 3,\ 2+1,\ 1+1+1$).

1. Soit p un nombre premier. Déterminer, à isomorphisme près, les groupes abéliens d'ordre p^2, puis ceux d'ordre 8.

2. Soit $n = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s} \geqslant 2$ (premiers distincts, $k_i \geqslant 1$). Montrer qu'il y a exactement $p(k_1) \cdots p(k_s)$ groupes abéliens d'ordre n, à isomorphisme près.

3. Donner la liste des groupes abéliens d'ordre 72.

4. a) Soient G_1, G_2 abéliens finis. Montrer que $\widehat{G_1 \times G_2} \simeq \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$.
   b) Montrer que $\widehat{G} \simeq G$. En particulier $|\widehat{G}| = |G|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G est abélien : $(xy)^k = x^k y^k$, et on peut réordonner les produits.
- G est fini : chaque élément a un ordre fini.
- Un caractère transforme produits en produits : $\chi(gh) = \chi(g)\chi(h)$, et ne s'annule pas.
- Les résultats de la Partie I (ordre, question 1).
- Il existe un élément x d'ordre $\exp(G)$ (Partie I).
- Tout caractère d'un sous-groupe se prolonge (Partie II).
- L'existence de la décomposition (Partie III).
- Un isomorphisme conserve tout ce qui se définit avec la loi de groupe, par exemple le nombre de solutions de $ka = 0$.
- Existence et unicité des facteurs invariants (Parties III et IV).
- Le dual d'un groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{U}_n$ (question 8).

Ce qu'on te demande. On démontre que tout groupe abélien fini est un produit de groupes cycliques Z/nZ, de façon unique, puis on compte les groupes abéliens d'un ordre donné et on étudie le groupe des caractères.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les puissances qui valent e

Soit $k \in \mathbb{Z}$. Par **division euclidienne**, on écrit $k = qn + \rho$ avec $q \in \mathbb{Z}$ et $0 \leqslant \rho < n$. Comme $x^n = e$:

$$x^k = x^{qn+\rho} = (x^n)^q\, x^\rho = e^q\, x^\rho = x^\rho.$$

Sens direct. Si $x^k = e$, alors $x^\rho = e$ avec $0 \leqslant \rho < n$. Si l'on avait $\rho \geqslant 1$, ce serait un entier $\geqslant 1$ plus petit que n avec $x^\rho = e$: impossible, car n est le **plus petit** tel entier. Donc $\rho = 0$, c'est-à-dire $n \mid k$.

Réciproque. Si $k = qn$, alors $x^k = (x^n)^q = e^q = e$.

$$x^k = e \iff o(x) \mid k.$$

Étape 2. Le cardinal de x

Tous les éléments sont dans la liste. Le calcul précédent montre $x^k = x^\rho$ avec $\rho \in \{0, \dots, n-1\}$. Donc

$$\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}.$$

Ils sont distincts. Supposons $x^i = x^j$ avec $0 \leqslant i < j \leqslant n-1$. En multipliant par x^{-i} : $x^{j-i} = e$, donc $n \mid j-i$ d'après ce qui précède. Or $0 < j-i < n$: un entier strictement compris entre 0 et n n'est pas multiple de n. Contradiction.

Donc $|\langle x \rangle| = n$. Enfin $\langle x \rangle$ est un sous-groupe de G ($e = x^0$, $x^k x^l = x^{k+l}$, $(x^k)^{-1} = x^{-k}$), donc par le **théorème de Lagrange** :

$$|\langle x \rangle| = o(x) \quad \text{et} \quad o(x) \mid |G|.$$

Question 2

Étape 1. L'ordre d'une puissance

Posons $y = x^{n/d}$ (c'est bien une puissance entière, car $d \mid n$).

Étape 1 : $o(y) \mid d$. On calcule $y^d = x^{(n/d)\cdot d} = x^n = e$. D'après la question 1 appliquée à y : $o(y) \mid d$.

Étape 2 : $d \mid o(y)$. Notons $k = o(y)$. Alors $e = y^k = x^{kn/d}$, donc, par la question 1 appliquée à x, $n \mid \dfrac{kn}{d}$. En écrivant $n = \dfrac{n}{d} \cdot d$, cela donne $\dfrac{n}{d} \cdot d \;\Big|\; \dfrac{n}{d} \cdot k$, et en simplifiant par $\dfrac{n}{d} \neq 0$: $d \mid k$.

Conclusion. $o(y) \mid d$ et $d \mid o(y)$, deux entiers $\geqslant 1$: ils sont égaux.

$$o(x^{n/d}) = d.$$

Exemple : dans $\mathbb{U}_{12}$, $x = e^{2i\pi/12}$ est d'ordre 12 ; avec $d = 4$, $x^3 = e^{i\pi/2} = i$ est bien d'ordre 4.

Question 3

Étape 1. a) r divise nm

Comme G est **abélien**, on peut regrouper les x et les y : $(xy)^{nm} = x^{nm} y^{nm}$. Puis

$$(xy)^{nm} = (x^n)^m \, (y^m)^n = e^m \, e^n = e.$$

Par la question 1 appliquée à xy : $r = o(xy)$ divise nm.

Étape 2. b) n et m divisent r

Par définition de r : $(xy)^r = x^r y^r = e$, donc $x^r = y^{-r}$. On élève à la puissance m :

$$x^{rm} = y^{-rm} = (y^m)^{-r} = e^{-r} = e.$$

Par la question 1 : $n \mid rm$. Comme $\gcd(n, m) = 1$, le **lemme de Gauss** donne $n \mid r$.

Le raisonnement est symétrique : en élevant $y^r = x^{-r}$ à la puissance n, on obtient $y^{rn} = e$, donc $m \mid rn$, puis $m \mid r$ par Gauss.

Étape 3. c) Conclusion : r = nm

On a $n \mid r$, $m \mid r$ et $\gcd(n, m) = 1$, donc $nm \mid r$ (conséquence du lemme de Gauss). Avec a), $r \mid nm$. Deux entiers $\geqslant 1$ qui se divisent mutuellement sont égaux :

$$o(xy) = nm.$$

Étape 4. d) Un contre-exemple

Prenons $G = \mathbb{U}_4$, $x = i$ et $y = -i = x^{-1}$. Les deux sont d'ordre 4 (car $i^2 = -1$, $i^4 = 1$). Mais $xy = i \cdot (-i) = 1$ est d'ordre $1 \neq 4 \times 4$.

Sans l'hypothèse de coprimalité, l'ordre du produit peut donc être bien plus petit que le produit des ordres.

Question 4

Étape 1. Récurrence sur le nombre de facteurs

Pour $s \geqslant 1$, notons $\mathcal{P}(s)$: « pour tous $x_1, \dots, x_s \in G$ d'ordres $n_1, \dots, n_s$ deux à deux premiers entre eux, $x_1 \cdots x_s$ est d'ordre $n_1 \cdots n_s$ ».

Initialisation ($s = 1$). x_1 est d'ordre n_1 : c'est l'hypothèse.

Hérédité. Soit $s \geqslant 1$ tel que $\mathcal{P}(s)$ est vraie, et $x_1, \dots, x_{s+1}$ d'ordres $n_1, \dots, n_{s+1}$ deux à deux premiers entre eux. Posons $a = x_1 \cdots x_s$ et $N = n_1 \cdots n_s$. Par $\mathcal{P}(s)$, a est d'ordre N.

Montrons que $\gcd(N, n_{s+1}) = 1$. Sinon, un nombre premier p divise N et n_{s+1}. Comme p est premier et divise le produit $n_1 \cdots n_s$, il divise l'un des n_i ($i \leqslant s$). Alors $p \mid \gcd(n_i, n_{s+1}) = 1$: absurde.

La question 3 appliquée à a (ordre N) et x_{s+1} (ordre n_{s+1}) donne : $a\, x_{s+1} = x_1 \cdots x_{s+1}$ est d'ordre $N n_{s+1} = n_1 \cdots n_{s+1}$. Donc $\mathcal{P}(s+1)$ est vraie.

Par récurrence, $\mathcal{P}(s)$ est vraie pour tout $s \geqslant 1$.

Question 5

Étape 1. a) Ordres et exposant

m est le ppcm des ordres, donc c'est un multiple commun : $o(x) \mid m$ pour tout $x \in G$.

D'autre part, par la question 1, chaque $o(x)$ divise $|G|$: $|G|$ est un multiple commun de tous les ordres. Le ppcm divise tout multiple commun, donc $m \mid |G|$.

Étape 2. b) Un élément qui réalise la valuation maximale

Fixons i. La valuation p_i-adique d'un ppcm est le **maximum** des valuations des entiers dont on prend le ppcm (ici un nombre fini, car G est fini) :

$$a_i = v_{p_i}(m) = \max_{x \in G} v_{p_i}(o(x)).$$

Ce maximum est atteint : il existe $g_i \in G$ avec $v_{p_i}(o(g_i)) = a_i$. Cela signifie exactement que $o(g_i) = p_i^{a_i} u_i$ avec u_i entier non divisible par p_i.

Étape 3. c) Construire un élément d'ordre m

Posons $h_i = g_i^{u_i}$. On applique la question 2 à g_i, d'ordre $n = p_i^{a_i} u_i$, avec le diviseur $d = p_i^{a_i}$: comme $n/d = u_i$, l'élément $h_i = g_i^{n/d}$ est d'ordre $p_i^{a_i}$.

Les ordres $p_1^{a_1}, \dots, p_s^{a_s}$ sont deux à deux premiers entre eux (puissances de nombres premiers distincts). Par la question 4 :

$$g = h_1 h_2 \cdots h_s \quad \text{est d'ordre} \quad p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s} = m.$$

> Dans un groupe abélien fini, il existe toujours un élément d'ordre $\exp(G)$.

Exemple. $G = \mathbb{U}_4 \times \mathbb{U}_6$. Les ordres possibles sont les ppcm d'un diviseur de 4 et d'un diviseur de 6 ; l'exposant est $m = \text{ppcm}(4,6) = 12 = 2^2 \cdot 3$.

- $p_1 = 2$, $a_1 = 2$: $g_1 = (i, 1)$ est d'ordre $4 = 2^2 \cdot 1$, donc $u_1 = 1$ et $h_1 = (i, 1)$.
- $p_2 = 3$, $a_2 = 1$: $g_2 = (1, e^{i\pi/3})$ est d'ordre $6 = 3 \cdot 2$, donc $u_2 = 2$ et $h_2 = g_2^2 = (1, e^{2i\pi/3})$, d'ordre 3.

Alors $h_1 h_2 = (i, e^{2i\pi/3})$ est d'ordre $4 \times 3 = 12 = m$.

Question 6

Étape 1. a) Cyclique si et seulement si l'exposant vaut |G|

Si G est cyclique, $G = \langle x \rangle$, et par la question 1, $o(x) = |\langle x \rangle| = |G|$. Comme $o(x) \mid m$ et $m \mid |G|$ (question 5a) : $|G| \mid m \mid |G|$, donc $m = |G|$.

Si $m = |G|$, la question 5 fournit x d'ordre $m = |G|$ (si $|G| = 1$, $G = \{e\} = \langle e \rangle$ est cyclique). Alors $\langle x \rangle$ est un sous-ensemble de G ayant $|G|$ éléments (question 1), donc $\langle x \rangle = G$: G est cyclique.

Exemple : $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$ a 4 éléments mais tous vérifient $z^2 = 1$: son exposant est $2 \neq 4$, il n'est pas cyclique.

Étape 2. b) Le groupe multiplicatif d'un corps fini

$(\mathbb{K}^*, \times)$ est un groupe abélien fini ; notons $N = |\mathbb{K}^*|$ et m son exposant. Par la question 5a, $m \mid N$, donc $m \leqslant N$.

Pour tout $x \in \mathbb{K}^*$, $o(x) \mid m$, donc $x^m = 1$ (question 1). Ainsi les N éléments de $\mathbb{K}^*$ sont des racines du polynôme $X^m - 1$, non nul et de degré m. Sur un **corps**, un tel polynôme a au plus m racines : $N \leqslant m$.

Donc $m = N = |\mathbb{K}^*|$, et $\mathbb{K}^*$ est cyclique par a).

Exemple dans $\mathbb{F}_7$: les puissances de 3 sont $3,\ 9 \equiv 2,\ 6,\ 18 \equiv 4,\ 12 \equiv 5,\ 15 \equiv 1$. On obtient les 6 éléments de $\mathbb{F}_7^*$: 3 est un générateur.

Question 7

Étape 1. a) Les caractères forment un groupe

Stabilité. Soient $\chi, \chi' \in \widehat{G}$ et $g, h \in G$. Comme $\mathbb{C}^*$ est commutatif :

$$\begin{aligned}(\chi\chi')(gh) &= \chi(gh)\chi'(gh) = \chi(g)\chi(h)\chi'(g)\chi'(h) \\ &= (\chi(g)\chi'(g))(\chi(h)\chi'(h)) = (\chi\chi')(g)\,(\chi\chi')(h).\end{aligned}$$

Et $(\chi\chi')(g) \neq 0$ comme produit de deux complexes non nuls. Donc $\chi\chi' \in \widehat{G}$.

Associativité et commutativité : elles viennent de celles de la multiplication dans $\mathbb{C}^*$, valeur par valeur.

Neutre : le caractère trivial $\mathbf{1} : g \mapsto 1$ (c'est un morphisme : $1 = 1 \times 1$).

Inverse : $\chi^{-1} : g \mapsto \dfrac{1}{\chi(g)}$ est un morphisme, car $\dfrac{1}{\chi(gh)} = \dfrac{1}{\chi(g)} \cdot \dfrac{1}{\chi(h)}$, et $\chi\chi^{-1} = \mathbf{1}$.

> $\widehat{G}$ est un groupe abélien.

Étape 2. b) Les valeurs d'un caractère

D'abord $\chi(e) = \chi(e \cdot e) = \chi(e)^2$, et $\chi(e) \neq 0$, donc $\chi(e) = 1$. Puisque χ est un morphisme :

$$\chi(g)^n = \chi(g^n) = \chi(e) = 1,$$

donc $\chi(g) \in \mathbb{U}_n$.

Valeurs dans $\mathbb{U}_m$, où $m = \exp(G)$: par la question 5a, $n = o(g)$ divise m, donc $\chi(g)^m = \left(\chi(g)^n\right)^{m/n} = 1$.

Module. $|\chi(g)|^n = |\chi(g)^n| = 1$ et $|\chi(g)|$ est un réel > 0, donc $|\chi(g)| = 1$.

Inverse. Pour un complexe z de module 1, $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, donc $\dfrac{1}{z} = \bar{z}$. D'où

> $$\chi(g^{-1}) = \frac{1}{\chi(g)} = \overline{\chi(g)}.$$

Question 8

Étape 1. a) Un caractère d'un groupe cyclique est déterminé par χ(x)

Tout élément de C s'écrit x^k avec $k \in \mathbb{Z}$, et $\chi(x^k) = \chi(x)^k$. Donc χ est entièrement connu dès qu'on connaît $\chi(x)$: deux caractères qui coïncident en x sont égaux.

De plus x est d'ordre n, donc $\chi(x) \in \mathbb{U}_n$ par la question 7b.

Étape 2. b) Chaque racine n-ième donne un caractère

Bonne définition. Un même élément peut s'écrire $x^k = x^l$ avec $k \neq l$: il faut vérifier que $\zeta^k = \zeta^l$. Si $x^k = x^l$, alors $x^{k-l} = e$, donc $n \mid k-l$ (question 1) : $k - l = qn$. Comme $\zeta^n = 1$:

$$\zeta^k = \zeta^{l+qn} = \zeta^l \, (\zeta^n)^q = \zeta^l.$$

Morphisme. $\psi_\zeta(x^k x^l) = \psi_\zeta(x^{k+l}) = \zeta^{k+l} = \zeta^k \zeta^l = \psi_\zeta(x^k)\,\psi_\zeta(x^l)$. Ses valeurs sont non nulles, donc $\psi_\zeta \in \widehat{C}$, et $\psi_\zeta(x) = \zeta$.

Étape 3. c) Le dual d'un groupe cyclique

Soit $\Phi : \widehat{C} \to \mathbb{U}_n$, $\chi \mapsto \chi(x)$ (bien à valeurs dans $\mathbb{U}_n$ par a).

- **Morphisme** : $\Phi(\chi\chi') = (\chi\chi')(x) = \chi(x)\chi'(x) = \Phi(\chi)\Phi(\chi')$.
- **Injectif** : si $\Phi(\chi) = \Phi(\chi')$, les caractères coïncident en x, donc sont égaux (a).
- **Surjectif** : pour $\zeta \in \mathbb{U}_n$, $\Phi(\psi_\zeta) = \zeta$ (b).

> $\widehat{C} \simeq \mathbb{U}_n$: $\widehat{C}$ a n éléments et il est cyclique, engendré par $\psi_{e^{2i\pi/n}}$.

Étape 4. d) Un caractère qui est un isomorphisme

Prenons $\zeta = e^{2i\pi/n}$ et $\varphi = \psi_\zeta$: $\varphi(x^k) = e^{2ik\pi/n}$.

Noyau. Si $\varphi(x^k) = 1$, alors $e^{2ik\pi/n} = 1$, donc $\dfrac{2k\pi}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $n \mid k$, et donc $x^k = e$. Le noyau est $\{e\}$: φ est injectif.

Cardinaux. C et $\mathbb{U}_n$ ont tous deux n éléments, donc φ injectif est bijectif.

> $\varphi : x^k \mapsto e^{2ik\pi/n}$ est un isomorphisme de C sur $\mathbb{U}_n$.

Question 9

Étape 1. a) Le plus petit exposant qui revient dans H

L'ensemble $I = \{i \geqslant 1 : x^i \in H\}$ est une partie de $\mathbb{N}^*$. Elle est non vide : $x^{o(x)} = e \in H$ (un sous-groupe contient le neutre), donc $o(x) \in I$. Toute partie non vide de $\mathbb{N}^*$ a un plus petit élément : $r = \min I$ existe.

Comme $x^1 = x \notin H$, $1 \notin I$, donc $r \geqslant 2$.

Étape 2. b) Structure de H'

H' est un sous-groupe. $e = e \cdot x^0 \in H'$. Si hx^k et $h'x^l$ sont dans H', comme G est abélien :

$$(hx^k)(h'x^l) = (hh')\,x^{k+l} \in H', \qquad (hx^k)^{-1} = h^{-1}x^{-k} \in H'.$$

Il contient H (prendre $k = 0$) et x (prendre $h = e$, $k = 1$).

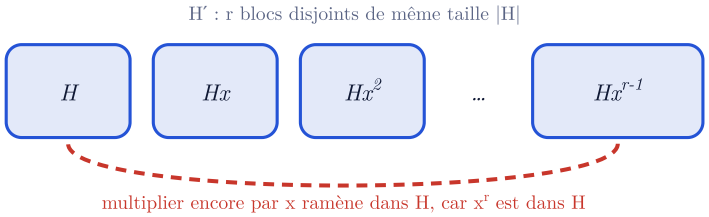
Existence de l'écriture. Soit $z = hx^k \in H'$. Division euclidienne : $k = qr + j$ avec $0 \leqslant j < r$. Alors

$$z = h\,(x^r)^q\,x^j, \quad \text{avec } h(x^r)^q \in H \ \text{ car } x^r \in H.$$

Unicité. Supposons $hx^k = h'x^l$ avec $h, h' \in H$ et $0 \leqslant k \leqslant l < r$. Alors $x^{l-k} = h(h')^{-1} \in H$, avec $0 \leqslant l - k < r$. Si $l - k \geqslant 1$, ce serait un élément de I plus petit que r : impossible. Donc $l = k$, puis $h = h'$.

Cardinal. L'application $H \times \{0, \dots, r-1\} \to H'$, $(h, k) \mapsto hx^k$ est donc bijective :

$$|H'| = r\,|H|.$$



H' est la réunion disjointe des r « translatés » $H, Hx, \dots, Hx^{r-1}$: d'où $|H'| = r|H|$.

Étape 3. c) Construire le prolongement τ

Choix de u. $\chi(x^r)$ est un complexe non nul (en fait de module 1), il possède une racine r-ième u : $u^r = \chi(x^r)$.

τ est bien définie car l'écriture hx^k $(0 \leqslant k < r)$ est unique (b). Elle **prolonge** χ : pour $h \in H$, $h = hx^0$, donc $\tau(h) = \chi(h)u^0 = \chi(h)$.

τ est un morphisme. Soient $z = hx^k$ et $z' = h'x^l$ $(0 \leqslant k, l < r)$. Alors $zz' = (hh')x^{k+l}$ avec $0 \leqslant k + l \leqslant 2r - 2$.

- **Cas $k + l < r$.** L'écriture $(hh')x^{k+l}$ est la bonne, donc

$$\tau(zz') = \chi(hh')u^{k+l} = \chi(h)u^k \cdot \chi(h')u^l = \tau(z)\tau(z').$$

- **Cas $r \leqslant k + l < 2r$.** On réécrit $zz' = (hh'x^r)\,x^{k+l-r}$ avec $hh'x^r \in H$ et $0 \leqslant k + l - r < r$:

c'est la bonne écriture. Donc

$$\begin{aligned}\tau(zz') &= \chi(hh'x^r)\,u^{k+l-r} = \chi(h)\chi(h')\,\chi(x^r)\,u^{k+l-r}\\ &= \chi(h)\chi(h')\,u^r\,u^{k+l-r} \quad \text{car } u^r = \chi(x^r)\\ &= \chi(h)u^k \cdot \chi(h')u^l = \tau(z)\tau(z').\end{aligned}$$

Dans les deux cas $\tau(zz') = \tau(z)\tau(z')$, et τ ne s'annule pas. Donc $\tau \in \widehat{H'}$ et $\tau_{|H} = \chi$.

C'est exactement là que sert le choix $u^r = \chi(x^r)$: il rend les deux cas compatibles.

Question 10

Étape 1. Prolonger jusqu'à G : récurrence sur l'indice

Par Lagrange, $i = |G|/|H|$ est un entier $\geqslant 1$. Pour $i \geqslant 1$, notons $\mathcal{P}(i)$: « pour tout sous-groupe H d'indice i et tout $\chi \in \widehat{H}$, il existe $\tau \in \widehat{G}$ prolongeant χ ». On raisonne par **récurrence forte**.

Initialisation ($i = 1$). $|H| = |G|$ et $H \subset G$, donc $H = G$: $\tau = \chi$ convient.

Hérédité. Soit $i \geqslant 2$ tel que $\mathcal{P}(j)$ est vraie pour tout $1 \leqslant j < i$. Soit H d'indice i et $\chi \in \widehat{H}$. Comme $i \geqslant 2$, $H \neq G$: il existe $x \in G \setminus H$.

- La question 9 donne un sous-groupe $H' \supset H$ avec $|H'| = r|H|$, $r \geqslant 2$, et un caractère $\chi' \in \widehat{H'}$ qui prolonge χ.
- L'indice de H' est $j = \dfrac{|G|}{|H'|} = \dfrac{i}{r}$, un entier (Lagrange) tel que $1 \leqslant j < i$ (car $r \geqslant 2$).
- Par $\mathcal{P}(j)$, il existe $\tau \in \widehat{G}$ qui prolonge χ'.

Alors pour $h \in H$: $\tau(h) = \chi'(h) = \chi(h)$. Donc τ prolonge χ : $\mathcal{P}(i)$ est vraie.

> Tout caractère d'un sous-groupe de G se prolonge en un caractère de G.

Question 11

Étape 1. a) Un caractère qui ne vaut pas 1 en g

Soit $g \neq e$ et $n = o(g) \geqslant 2$. Sur $C = \langle g \rangle$, la question 8d fournit le caractère φ avec $\varphi(g) = e^{2i\pi/n}$, qui est $\neq 1$ car $n \geqslant 2$.

Par la question 10, φ se prolonge en $\chi \in \widehat{G}$, et $\chi(g) = \varphi(g) \neq 1$.

Étape 2. b) Les caractères séparent les points

Soient $g \neq h$. Alors $gh^{-1} \neq e$, et a) fournit χ avec $\chi(gh^{-1}) \neq 1$, c'est-à-dire $\chi(g)\chi(h)^{-1} \neq 1$, soit

$$\chi(g) \neq \chi(h).$$

C'est ce qui rend possible l'analyse de Fourier sur G : les caractères « voient » tous les éléments.

Question 12

Étape 1. a) Le théorème chinois

Soit $\theta : \mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$, $k \bmod ab \mapsto (k \bmod a,\ k \bmod b)$.

- **Bien définie** : si $k \equiv k' \pmod{ab}$, alors $ab \mid k - k'$, donc $a \mid k - k'$ et $b \mid k - k'$.
- **Morphisme** : θ transforme une somme en somme, coordonnée par coordonnée.
- **Injective** : si $\theta(\bar{k}) = (\bar{0}, \bar{0})$, alors $a \mid k$ et $b \mid k$; comme $\operatorname{pgcd}(a, b) = 1$, $ab \mid k$ (Gauss), donc $\bar{k} = \bar{0}$.
- **Bijective** : les deux groupes ont ab éléments.

$$\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \qquad (\operatorname{pgcd}(a, b) = 1).$$

Autre regard, avec la question 3 écrite additivement : $(\bar{1}, \bar{0})$ est d'ordre a, $(\bar{0}, \bar{1})$ d'ordre b, donc leur somme $(\bar{1}, \bar{1})$ est d'ordre ab : le produit est cyclique.

Exemple : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, mais $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (pas d'élément d'ordre 4 à droite).

Étape 2. b) Les groupes cycliques

Soit $C = \langle x \rangle$ d'ordre n. On pose $\sigma : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to C$, $\bar{k} \mapsto x^k$.

- **Bien définie** : si $\bar{k} = \bar{l}$, alors $n \mid k - l$, donc $x^{k-l} = e$ (question 1), soit $x^k = x^l$.
- **Morphisme** : $\sigma(\bar{k} + \bar{l}) = x^{k+l} = x^k x^l$.
- **Surjective** : tout élément de C est un x^k.
- **Bijective** : même cardinal n.

En particulier $\mathbb{U}_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Question 13

Étape 1. a) τ prend ses valeurs dans φ(x)

Par la question 7b, tout caractère de G est à valeurs dans $\mathbb{U}_{\exp(G)} = \mathbb{U}_m$. Donc $\tau(G) \subset \mathbb{U}_m$.

Comme $\varphi : \langle x \rangle \to \mathbb{U}_m$ est bijectif, $\varphi^{-1}(\tau(g))$ a un sens pour tout $g \in G$: c'est l'unique puissance de x envoyée sur $\tau(g)$.

Étape 2. b) f est un morphisme

Pour $g, g' \in G$:

- $\tau(gg') = \tau(g)\tau(g')$ (τ est un caractère) ;
- φ^{-1} est un morphisme (réciproque d'un isomorphisme), donc $\varphi^{-1}(\tau(g)\tau(g')) = \varphi^{-1}(\tau(g))\ \varphi^{-1}(\tau(g'))$;

- la projection $g \mapsto \bar{g}$ est un morphisme : $\overline{gg'} = \bar{g}\,\bar{g}'$.

Donc, le produit dans $\langle x\rangle \times G/\langle x\rangle$ se faisant coordonnée par coordonnée :

$$f(gg') = \Big(\varphi^{-1}(\tau(g))\,\varphi^{-1}(\tau(g')),\ \bar{g}\,\bar{g}'\Big) = f(g)\,f(g').$$

Étape 3. c) f est un isomorphisme

Noyau. Soit g avec $f(g) = (e, \bar{e})$.

- La seconde coordonnée donne $\bar{g} = \bar{e}$, donc $g \in \langle x\rangle$.
- Sur $\langle x\rangle$, τ coïncide avec φ (c'est un prolongement), donc $\tau(g) = \varphi(g)$ et $\varphi^{-1}(\tau(g)) = \varphi^{-1}(\varphi(g)) = g$.
- La première coordonnée donne alors $g = e$.

Le noyau est $\{e\}$: f est injectif.

Cardinaux. $|\langle x\rangle \times G/\langle x\rangle| = m \times \dfrac{|G|}{m} = |G|$. Une injection entre ensembles finis de même cardinal est bijective :

$$G \simeq \langle x\rangle \times G/\langle x\rangle \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times G/\langle x\rangle.$$

(La dernière étape utilise la question 12b.) Le facteur $\langle x\rangle$ « se détache » de G : c'est ici que le prolongement des caractères est décisif.

Question 14

Étape 1. La décomposition par récurrence forte

Pour $N \geqslant 2$, notons $\mathcal{P}(N)$: « tout groupe abélien d'ordre N est isomorphe à un produit $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$ avec $r \geqslant 1$, $n_i \geqslant 2$, $n_{i+1} \mid n_i$ et n_1 égal à l'exposant du groupe ». **Récurrence forte.**

Initialisation ($N = 2$). Un groupe d'ordre 2 est $\{e, y\}$ avec y d'ordre 2 : il est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (12b), d'exposant 2. On prend $r = 1$, $n_1 = 2$.

Hérédité. Soit $N > 2$, supposons $\mathcal{P}(N')$ pour $2 \leqslant N' < N$, et soit G d'ordre N. Notons $m = \exp(G)$ et x d'ordre m (question 5). Comme $G \neq \{e\}$, un élément $\neq e$ est d'ordre $\geqslant 2$, donc $m \geqslant 2$.

- **Cas $m = N$.** G est cyclique (6a), donc $G \simeq \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$: $r = 1$, $n_1 = N = m$.
- **Cas $m < N$.** Le quotient $Q = G/\langle x\rangle$ est abélien d'ordre N/m, avec $2 \leqslant N/m < N$ (car $m \mid N$, $m < N$ et $m \geqslant 2$). Par hypothèse de récurrence,

  $$Q \simeq \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}, \quad n_i \geqslant 2,\ n_{i+1} \mid n_i.$$

  Par la question 13, $G \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$. On pose $n_1 = m$.

Reste à voir $n_2 \mid n_1$. Dans le produit, l'élément $(\bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \dots, \bar{0})$ est d'ordre n_2. Un isomorphisme conserve les ordres : G possède un élément d'ordre n_2. Par la question 5a, $n_2 \mid \exp(G) = m = n_1$. Donc $\mathcal{P}(N)$ est vraie.

$$G \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}, \qquad n_r \mid n_{r-1} \mid \cdots \mid n_1 = \exp(G).$$

Les n_i s'appellent les **facteurs invariants** de G (la Partie IV montre qu'ils sont uniques).

Question 15

Étape 1. a) Z/12Z × Z/18Z

Étape 1 : on coupe avec le théorème chinois (12a), en séparant les nombres premiers :

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \quad (12 = 4 \times 3),$$

$$\mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \quad (18 = 2 \times 9).$$

Étape 2 : on regroupe (l'ordre des facteurs d'un produit ne compte pas, à isomorphisme près). On met ensemble les plus grandes puissances de chaque premier, puis les suivantes :

$$\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/9 \;\simeq\; \underbrace{(\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/9)}_{\simeq \mathbb{Z}/36} \times \underbrace{(\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3)}_{\simeq \mathbb{Z}/6}.$$

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/36\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Vérifications : $6 \mid 36$; $36 \times 6 = 216 = 12 \times 18$; $n_1 = 36 = \mathrm{ppcm}(12, 18)$ est bien l'exposant.

Étape 2. b) Z/6Z × Z/10Z × Z/15Z

On coupe chaque facteur : $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, $15 = 3 \cdot 5$, donc le groupe est isomorphe à

$$\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/5 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5.$$

On range, pour chaque premier, les exposants par ordre décroissant dans un tableau ; chaque colonne donne un facteur invariant :

	n_1	n_2
$p = 2$	2^1	2^1
$p = 3$	3^1	3^1
$p = 5$	5^1	5^1
	30	30

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/30\mathbb{Z}.$$

Vérification : $30 \times 30 = 900 = 6 \times 10 \times 15$, et $30 \mid 30$.

Question 16

Étape 1. Compter les solutions de kā = 0 dans Z/nZ

Soit $d = \mathrm{pgcd}(k, n)$; on écrit $k = dk'$ et $n = dn'$ avec $\mathrm{pgcd}(k', n') = 1$. Pour $a \in \mathbb{Z}$:

$$k\bar{a} = \bar{0} \iff n \mid ka \iff dn' \mid dk'a \iff n' \mid k'a \iff n' \mid a,$$

la dernière équivalence venant du **lemme de Gauss** ($\mathrm{pgcd}(n', k') = 1$).

Parmi les représentants $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, les multiples de n' sont $0,\ n',\ 2n',\ \dots,\ (d-1)n'$ (car $dn' = n$) : il y en a exactement d.

$$N_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(k) = \mathrm{pgcd}(k, n).$$

Exemple : $n = 12$, $k = 8$, $d = 4$, $n' = 3$. Les solutions de $8\bar{a} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sont $\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}$ (par exemple $8 \times 3 = 24 \equiv 0$) : il y en a bien 4.

Question 17

Étape 1. Le cas d'un produit

Dans Γ, $k(a_1, \dots, a_r) = (ka_1, \dots, ka_r)$. Donc

$$k(a_1, \dots, a_r) = 0 \iff ka_1 = 0,\ \dots,\ ka_r = 0.$$

On choisit chaque a_i indépendamment parmi les $\mathrm{pgcd}(k, n_i)$ solutions de la question 16 (principe multiplicatif) :

$$N_\Gamma(k) = \prod_{i=1}^{r} \mathrm{pgcd}(k, n_i).$$

Remarque : par la question 1, $ka = 0$ signifie « l'ordre de a divise k ». $N_\Gamma(k)$ compte donc les éléments dont l'ordre divise k.

Question 18

Étape 1. a) Un isomorphisme conserve N(k)

Soit $\theta : \Gamma \to \Gamma'$ un isomorphisme. Comme θ est un morphisme, $\theta(ka) = k\,\theta(a)$, et comme il est injectif, $\theta(ka) = 0 \iff ka = 0$. Donc

$$ka = 0 \iff k\,\theta(a) = 0.$$

θ envoie bijectivement $\{a \in \Gamma : ka = 0\}$ sur $\{b \in \Gamma' : kb = 0\}$, qui ont donc le même nombre d'éléments. Avec la question 17 :

$$(*) \qquad \forall k \geqslant 1, \quad \prod_{i=1}^{r} \operatorname{pgcd}(k, n_i) = \prod_{j=1}^{s} \operatorname{pgcd}(k, m_j).$$

Étape 2. b) Retrouver le premier facteur à partir de F

Pour chaque i, $\operatorname{pgcd}(k, n_i) \leqslant n_i$, avec égalité si et seulement si $n_i \mid k$. Un produit de nombres $\geqslant 1$, chacun majoré par n_i, vaut $\Pi = \prod n_i$ si et seulement si chaque facteur atteint son maximum :

$$F(k) = \Pi \iff \forall i,\ n_i \mid k \iff n_1 \mid k,$$

la dernière équivalence car tous les n_i divisent n_1 (si $n_1 \mid k$, alors $n_i \mid n_1 \mid k$).

Le plus petit $k \geqslant 1$ multiple de n_1 est n_1 lui-même :

$$n_1 = \min\{k \geqslant 1 : F(k) = \Pi\}.$$

Étape 3. c) L'unicité par récurrence

Pour $t \geqslant 0$, notons $\mathcal{Q}(t)$: « pour toutes listes (éventuellement vides) $n_1, \dots, n_r$ et $m_1, \dots, m_s$ d'entiers $\geqslant 2$, décroissantes pour la divisibilité, avec $r + s = t$ et vérifiant $(*)$, on a $r = s$ et $n_i = m_i$ pour tout i ». Un produit vide vaut 1. **Récurrence forte sur t.**

Une liste vide. Si $r = 0$, $(*)$ s'écrit $1 = \prod_j \operatorname{pgcd}(k, m_j)$ pour tout k. Si l'on avait $s \geqslant 1$, $k = m_1$ donnerait un facteur $\operatorname{pgcd}(m_1, m_1) = m_1 \geqslant 2$, et le produit serait $\geqslant 2$: absurde. Donc $s = 0$. De même, $s = 0$ force $r = 0$. Cela règle en particulier $t = 0$ et $t = 1$.

Deux listes non vides. Prenons $k_0 = n_1 \cdots n_r\, m_1 \cdots m_s$: il est multiple de chaque n_i et de chaque m_j, donc $(*)$ donne

$$\Pi = \prod n_i = F(k_0) = F'(k_0) = \prod m_j.$$

Les fonctions F et F' sont égales (c'est $(*)$) et ont la même valeur maximale Π. Par b), appliqué aux deux listes :

$$n_1 = \min\{k : F(k) = \Pi\} = \min\{k : F'(k) = \Pi\} = m_1.$$

On divise alors $(*)$ par $\operatorname{pgcd}(k, n_1) = \operatorname{pgcd}(k, m_1) \geqslant 1$:

$$\forall k \geqslant 1, \quad \prod_{i=2}^{r} \operatorname{pgcd}(k, n_i) = \prod_{j=2}^{s} \operatorname{pgcd}(k, m_j).$$

Les listes $n_2, \dots, n_r$ et $m_2, \dots, m_s$ vérifient les hypothèses avec $(r-1) + (s-1) = t - 2 < t$. Par hypothèse de récurrence : $r - 1 = s - 1$ et $n_i = m_i$ pour $i \geqslant 2$. Avec $n_1 = m_1$, $\mathcal{Q}(t)$ est vraie.

Les facteurs invariants d'un groupe abélien fini sont uniques : $r = s$ et $n_i = m_i$ pour tout i.

Question 19

Étape 1. Le même nombre d'éléments de chaque ordre suffit

Notons $c_G(d)$ le nombre d'éléments d'ordre d dans G. Par la question 1, $g^k = e \iff o(g) \mid k$. Donc le nombre d'éléments dont l'ordre divise k est

$$N_G(k) = \sum_{d \mid k} c_G(d) = \sum_{d \mid k} c_H(d) = N_H(k).$$

En sommant sur tous les d, $|G| = |H|$. Si ce cardinal vaut 1, les deux groupes sont triviaux. Sinon, par la question 14, $G \simeq \Gamma = \prod \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ et $H \simeq \Gamma' = \prod \mathbb{Z}/m_j\mathbb{Z}$ (facteurs invariants).

Un isomorphisme conserve le nombre d'éléments dont l'ordre divise k. Donc $N_\Gamma = N_G = N_H = N_{\Gamma'}$: c'est exactement $(*)$. La preuve de 18c n'utilise que $(*)$, donc les deux listes sont égales, $\Gamma = \Gamma'$, et

$$\boxed{G \simeq H.}$$

Exemple : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ne sont pas isomorphes : le premier a 2 éléments d'ordre 4, le second aucun.

Question 20

Étape 1. Les groupes d'ordre p fois p et d'ordre 8

Par les Parties III et IV, les groupes abéliens d'ordre N correspondent exactement aux listes $n_1, \dots, n_r \geqslant 2$ avec $n_{i+1} \mid n_i$ et $n_1 \cdots n_r = N$.

Ordre p^2. Chaque n_i divise p^2 et vaut au moins 2, donc $n_i \in \{p, p^2\}$. Les listes de produit p^2 sont (p^2) et (p, p) :

$$\boxed{\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \qquad \text{ou} \qquad \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.}$$

Ils ne sont pas isomorphes : exposants p^2 et p différents.

Ordre 8. Listes décroissantes de puissances de 2, de produit 8 : (8), $(4, 2)$, $(2, 2, 2)$. Trois groupes :

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3.$$

C'est cohérent avec la question 21 : $p(3) = 3$.

Question 21

Étape 1. Des facteurs invariants aux partitions

Par les Parties III et IV, il suffit de compter les listes $\mathcal{L} = (n_1, \dots, n_r)$, $n_j \geqslant 2$, $n_{j+1} \mid n_j$, $\prod n_j = n$.

De la liste aux partitions. Chaque n_j divise n, donc ne fait intervenir que $p_1, \dots, p_s$. Pour chaque i, posons $\lambda_j^{(i)} = v_{p_i}(n_j)$. Comme $n_{j+1} \mid n_j$: $\lambda_1^{(i)} \geqslant \lambda_2^{(i)} \geqslant \cdots \geqslant \lambda_r^{(i)} \geqslant 0$, et

$$\sum_{j=1}^{r} \lambda_j^{(i)} = v_{p_i}(n_1 \cdots n_r) = v_{p_i}(n) = k_i.$$

En retirant les zéros (qui sont à la fin, puisque la suite décroît), on obtient une partition $\lambda^{(i)}$ de k_i.

Des partitions à la liste. Réciproquement, soient des partitions $\lambda^{(i)} = (\lambda_1^{(i)} \geqslant \cdots \geqslant \lambda_{\ell_i}^{(i)} \geqslant 1)$ de k_i, complétées par $\lambda_j^{(i)} = 0$ pour $j > \ell_i$. Posons $r = \max_i \ell_i$ et

$$n_j = \prod_{i=1}^{s} p_i^{\lambda_j^{(i)}} \qquad (1 \leqslant j \leqslant r).$$

- $n_j \geqslant 2$: si $j \leqslant r$, il existe i_0 avec $\ell_{i_0} = r \geqslant j$, donc $\lambda_j^{(i_0)} \geqslant 1$.
- $n_{j+1} \mid n_j$: les exposants de chaque premier décroissent avec j.
- $\prod_j n_j = \prod_i p_i^{\sum_j \lambda_j^{(i)}} = \prod_i p_i^{k_i} = n$.

Les deux constructions sont réciproques l'une de l'autre (un entier est déterminé par ses valuations, théorème fondamental de l'arithmétique). On a donc une bijection entre les listes et les s-uplets de partitions $(\lambda^{(1)}, \dots, \lambda^{(s)})$:

$$\#\{\text{groupes abéliens d'ordre } n\} = p(k_1)\, p(k_2) \cdots p(k_s).$$

Question 22

Étape 1. Les six groupes abéliens d'ordre 72

$72 = 2^3 \times 3^2$. Partitions de 3 : (3), $(2,1)$, $(1,1,1)$; partitions de 2 : (2), $(1,1)$. Il y a donc $p(3)\,p(2) = 3 \times 2 = 6$ groupes.

Pour chaque couple, on écrit le tableau des exposants (ligne $p = 2$, ligne $p = 3$) et on multiplie colonne par colonne. Par exemple pour $(2,1)$ et $(1,1)$:

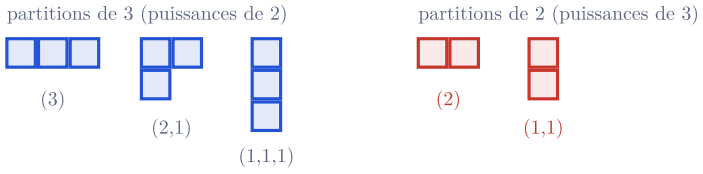
	n_1	n_2
$p = 2$	2^2	2^1
$p = 3$	3^1	3^1
	12	6

$\Longrightarrow \qquad \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$

La liste complète :

exposants de 2	exposants de 3	groupe
(3)	(2)	$\mathbb{Z}/72$
(3)	$(1,1)$	$\mathbb{Z}/24 \times \mathbb{Z}/3$
$(2,1)$	(2)	$\mathbb{Z}/36 \times \mathbb{Z}/2$
$(2,1)$	$(1,1)$	$\mathbb{Z}/12 \times \mathbb{Z}/6$
$(1,1,1)$	(2)	$\mathbb{Z}/18 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$
$(1,1,1)$	$(1,1)$	$\mathbb{Z}/6 \times \mathbb{Z}/6 \times \mathbb{Z}/2$

Vérifications : les produits valent tous 72 (24×3, 36×2, 12×6, $18 \times 2 \times 2$, $6 \times 6 \times 2$), et chaque facteur divise le précédent.



3 choix × 2 choix = 6 groupes abéliens d'ordre 72

Chaque ligne d'un diagramme est un exposant. Une ligne j dans chaque diagramme forme le facteur invariant n_j.

Question 23

Étape 1. a) Le dual d'un produit

Soit $\Phi : \widehat{G_1 \times G_2} \to \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$, $\chi \mapsto (\chi_1, \chi_2)$ avec $\chi_1(a) = \chi(a, e)$ et $\chi_2(b) = \chi(e, b)$.

- χ_1 est un caractère : $\chi_1(aa') = \chi((a,e)(a',e)) = \chi(a,e)\chi(a',e)$. De même pour χ_2.
- **Morphisme** : $(\chi\chi')_1(a) = \chi(a,e)\chi'(a,e) = \chi_1(a)\chi'_1(a)$, et de même pour la seconde coordonnée.

- **Injectif** : comme $(a,b) = (a,e)(e,b)$, on a $\chi(a,b) = \chi_1(a)\,\chi_2(b)$; χ est déterminé par (χ_1, χ_2).
- **Surjectif** : pour (ψ_1, ψ_2), l'application $\chi(a,b) = \psi_1(a)\psi_2(b)$ est un caractère (produit de morphismes à valeurs dans le groupe commutatif $\mathbb{C}^*$), et $\Phi(\chi) = (\psi_1, \psi_2)$.

$$\widehat{G_1 \times G_2} \simeq \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}.$$

Par récurrence immédiate sur le nombre de facteurs, $\widehat{G_1 \times \cdots \times G_r} \simeq \widehat{G_1} \times \cdots \times \widehat{G_r}$.

Étape 2. b) Le dual est isomorphe au groupe

Duaux de groupes isomorphes. Si $\theta : G \to G'$ est un isomorphisme, l'application $\widehat{G'} \to \widehat{G}$, $\chi' \mapsto \chi' \circ \theta$ est un morphisme ($(\chi'\chi'') \circ \theta = (\chi' \circ \theta)(\chi'' \circ \theta)$), de réciproque $\chi \mapsto \chi \circ \theta^{-1}$: c'est un isomorphisme.

Conclusion. Si $G = \{e\}$, $\widehat{G} = \{\mathbf{1}\}$. Sinon, par la question 14, $G \simeq \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$. Alors

$$\widehat{G} \;\simeq\; \prod_{i=1}^{r} \widehat{\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}} \;\simeq\; \prod_{i=1}^{r} \mathbb{U}_{n_i} \;\simeq\; \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \;\simeq\; G,$$

en utilisant successivement a), la question 8c (le dual d'un groupe cyclique d'ordre n est $\simeq \mathbb{U}_n$) et la question 12b.

$$\widehat{G} \simeq G \qquad \text{et donc} \qquad |\widehat{G}| = |G|.$$

Attention : cet isomorphisme n'est pas « naturel », il dépend du choix d'une décomposition. Ce qui est canonique, c'est l'isomorphisme $G \to \widehat{\widehat{G}}$, $g \mapsto (\chi \mapsto \chi(g))$, injectif par la question 11 et bijectif par égalité des cardinaux.

Le piège

Partie I. Oublier l'hypothèse « premiers entre eux » en question 3 : sans elle, l'ordre de xy peut être n'importe quoi (même 1).
Partie II. En question 8b, oublier de vérifier que ψ_ζ est bien définie : x^k a une infinité d'écritures, il faut que toutes donnent la même valeur.
Partie III. Croire que $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/ab\mathbb{Z}$ toujours : c'est faux si $\text{pgcd}(a,b) \neq 1$ (par exemple $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$ n'est pas cyclique).
Partie IV. Le critère de la question 19 est faux pour les groupes non abéliens : le groupe de Heisenberg modulo 3 (matrices triangulaires supérieures unipotentes 3×3 sur $\mathbb{F}_3$) et $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3$ ont tous deux 27 éléments, 1 d'ordre 1 et 26 d'ordre 3, mais le premier n'est pas commutatif.
Partie V. Confondre facteurs invariants et puissances de premiers : $\mathbb{Z}/12 \times \mathbb{Z}/6$ s'écrit aussi $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3$ (décomposition « primaire »), mais ses facteurs invariants sont 12 et 6.

La méthode

Partie I. Pour trouver l'ordre d'un élément : montrer qu'il divise un entier N (en calculant une puissance N-ième), puis qu'il est divisible par N (lemme de Gauss). La double divisibilité donne l'égalité.
Partie II. Prolonger un objet d'un sous-groupe à tout le groupe : ajouter un élément à la fois (question 9) et conclure par récurrence sur l'indice (question 10). Le même schéma sert pour les formes linéaires (Hahn-Banach en dimension finie).
Partie III. Pour trouver les facteurs invariants d'un produit : couper chaque facteur en puissances de premiers, ranger les exposants de chaque premier par ordre décroissant, et multiplier colonne par colonne.
Partie IV. Pour montrer que deux groupes abéliens finis ne sont pas isomorphes, compter les éléments d'un ordre donné (ou comparer les exposants). Pour montrer qu'ils le sont, calculer leurs facteurs invariants.
Partie V. Pour aller plus loin : le même théorème s'étend aux groupes abéliens de type fini (engendrés par un nombre fini d'éléments) : $G \simeq \mathbb{Z}^l \times \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$, avec $n_{i+1} \mid n_i$. La preuve passe par la réduction des matrices à coefficients entiers.

Rappels de cours utilisés

- **Division euclidienne.** Pour $k \in \mathbb{Z}$ et $n \geqslant 1$, il existe un unique couple (q, ρ) d'entiers tel que $k = qn + \rho$ et $0 \leqslant \rho < n$.
- **Théorème de Lagrange.** Si H est un sous-groupe d'un groupe fini G, alors $|H|$ divise $|G|$. L'entier $|G|/|H|$ s'appelle l'**indice** de H dans G.
- **Lemme de Gauss.** Si $a \mid bc$ et $\operatorname{pgcd}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.
  Conséquence : si $a \mid c$, $b \mid c$ et $\operatorname{pgcd}(a, b) = 1$, alors $ab \mid c$ (écrire $c = ac'$; $b \mid ac'$ donc $b \mid c'$).
- **Le ppcm et les valuations.** Le ppcm m d'une famille finie d'entiers $\geqslant 1$ est le plus petit entier $\geqslant 1$ multiple de tous ; il divise tout multiple commun. Pour tout nombre premier p, sa valuation est le maximum des valuations :

$$v_p(m) = \max_i v_p(a_i).$$

- **Nombre de racines d'un polynôme.** Sur un corps, un polynôme non nul de degré m a au plus m racines.
- **Morphismes de groupes.** Si $f : G \to G'$ est un morphisme : $f(e) = e'$, $f(x^k) = f(x)^k$ et $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$. Il est injectif si et seulement si son noyau est réduit au neutre. Un isomorphisme conserve l'ordre des éléments, et la réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.
- **Racines de l'unité.** $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\} = \{e^{2ik\pi/n} : 0 \leqslant k < n\}$ a exactement n éléments ; c'est un groupe cyclique engendré par $e^{2i\pi/n}$. Tout complexe non nul possède au moins une racine r-ième : $(\rho e^{i\theta})$ a pour racine $\rho^{1/r} e^{i\theta/r}$.
- **Injection entre ensembles finis de même cardinal.** Si E et F sont finis de même cardinal, une application injective $E \to F$ est bijective.

- **Récurrence forte.** Pour montrer $\mathcal{P}(N)$ pour tout $N \geqslant N_0$: on montre $\mathcal{P}(N_0)$, puis, pour $N > N_0$, que « $\mathcal{P}(N')$ vraie pour tout $N_0 \leqslant N' < N$ » entraîne $\mathcal{P}(N)$.
- **Groupe quotient d'un groupe abélien.** Si H est un sous-groupe du groupe abélien G, l'ensemble G/H des classes $\bar{g} = gH$ est un groupe pour $\bar{g}\,\bar{g}' = \overline{gg'}$. La projection $g \mapsto \bar{g}$ est un morphisme surjectif, $\bar{g} = \bar{e} \iff g \in H$, et $|G/H| = |G|/|H|$.
- **Le groupe Z/nZ.** $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ a n éléments $\bar{0}, \dots, \overline{n-1}$. Pour $a \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{Z}$: $k\bar{a} = \bar{0} \iff n \mid ka$. L'élément $\bar{1}$ est d'ordre n : le groupe est cyclique.